집중소자 RF 회로에서 LLM 기반 복구와 원인 진단의 분리 평가

김태훈[1]
[1]제주대학교 통신공학과 학부생
xogns.k98@gmail.com

Separate Evaluation of LLM-Based Repair and Fault Diagnosis in Lumped RF Circuits

Taehoon Kim[1]
[1]Department of Telecommunications Engineering, Jeju National University

요 약

본 연구는 합성 단일 고장이 주입된 집중소자 RF 회로에서 LLM 의 성능 복구와 원인 진단을 같은 실행에서 분리 평가한다. 진단은 주입 위치·유형과 대조하고 복구는 독립 SPICE 성능 제약 충족으로 판정한다. 100 MHz 필터의 48 회 중 복구 성공 46 회에는 진단 오답 11 회가 포함됐고, 진단 정답에도 복구하지 못한 실행이 2 회였다. 복구만 성공한 11 회는 위치 오진 3 회와 위치는 맞지만 유형이 틀린 8 회다. 새 4 설계의 동일 최대 호출 예산 비교는 무피드백 33/36, 피드백 31/36 으로 피드백 우위가 확인되지 않았다. 수치 기준선 대비 LLM 의 추가 기여도 시험한 조건에서는 확인되지 않았다. 별도 기준 측정 탐색은 정확한 현재값·고정 모델에 의존하며 보류를 포함한 식별 한계를 확인했다. 결과는 합성 조건에 한정된다.

키워드: LLM, 집중소자 RF 회로, 성능 복구, 원인 진단, SPICE 시뮬레이션

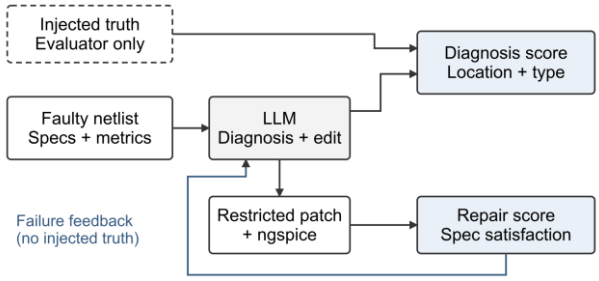
1. 서론

LLM 회로 자동화는 SPICE 생성[1], 수치 도구 기반 RF 필터 설계[2], 증폭기 sizing[3], 트로이목마 탐지·교정[4]을 다룬다. NetlistBench[5]는 netlist 조작의 구조적 정확성을 평가한다. 본 연구는 같은 실행의 주입 정답·진단·수정 후 RF 성능으로 복구에 가려진 진단 오류를 분석한다. 파라미터 해의 모호성[6]과 판단 비율·오류의 관계[7]는 식별 탐색의 근거다.

복구 후 원인 식별 정확도와 피드백·수치 보조의 추가 기여를 평가한다. 복구·진단 교차 결과와 보상 수정 사례를 분석하고 동일 최대 호출 예산으로 피드백을 비교한다. 기준 측정·보류는 식별 범위의 보조 탐색이다.

2. 문제 정의 및 평가 절차

그림 1 은 정상 회로에 단일 고장을 주입하고 현재 netlist·목표 사양·시뮬레이션 결과만 LLM 에 제공한다. 진단은 부품·유형을 비공개 주입 정답과 대조하고, 복구는 제한된 수정의 성능 제약을 검사한다. 값 변화는 위치·증감 방향을 평가하며 보류는 부품을 특정하지 않는다.



(그림 1) 진단 정답 대조와 SPICE 복구 평가

실행기는 set_value, restore_component, set_port_impedance 만 허용한다. 수정본이 주파수·S21·S11·통과 및 저지대역 제약을 모두 만족해야 복구 성공이다. 실패 시 최대 3 회 시도하며 주입 정답은 피드백하지 않는다. 기준 측정 탐색은 알려진 현재 부품값·고정 모델로 과거 응답의 변화 위치·방향을 추정하므로, 현재 고장 부품값을 모르는 장비 진단과 다르다.

3. 실험 설정

50 Ω 포트의 이상적 집중소자 100 MHz 3 차 Butterworth 대역통과 필터에 값 고장 10 종과 open·short·임피던스 고장 6 종을 각 3 회 실행했다. 별도 확인군은 개발에 쓰지 않은 구조 고장 6 종을 각 3 회 실행했다. gpt-5.6-luna, reasoning effort low 로 고정하고

API 자동 재시도 없이 모든 실패를 분모에 포함했다. 지표는 위치 진단, 위치·유형 모두 정답인 전체 진단, specification 복구다.

복구 제약은 중심주파수 오차 2% 이하, 100 MHz 에서 $S21 \geq -0.25$ dB 및 $S11 \leq -20$ dB, 95·105 MHz 에서 $S21 \geq -3.5$ dB, 70·140 MHz 에서 $S21 \leq -15$ dB 이다. 50~200 MHz 를 1501 점으로 계산했다. open 과 short 는 각각 1 TΩ 및 1 mΩ 저항 치환이며, 포트 고장은 z0 변경으로 정의한다.

비교군은 netlist-only, 최초 SPICE 추가 one-shot, 반복 feedback, 고장 비율 기반 deterministic grid 다. 주 결과는 사전 고정 strict 조건이다. 사후 추가한 단위 변환·유형 설명은 개발 집합에서 분리 평가하고 확인군에서 strict·결합 조건을 비교했다.

동일 예산 비교는 새 설계(83·117·149·173 MHz, 대역폭 10·12·14·16%)의 값 고장 12 개로 부품·노드명과 행 순서를 바꿨다. 최초 입력·모델·스키마·출력 2000 토큰·최대 3 회 호출은 공통이며, 무피드백은 최초 입력만 반복하고 피드백은 이전 실패 제안·측정 결과를 받는다. 정상 PASS·고장 FAIL·정답 수정 PASS 를 사전 확인해 각 3 회 실행했다. 통과대역 경계 $S21 \geq -4$ dB 를 별도 고정했고 성공 시 종료, 미완료는 실패로 처리했다. 후보는 초기 고장 회로에 독립 적용한다.

4. 실험 결과

<표 1> 값 고장의 LLM 조건 비교

구분	복구	위치	전체진단
Netlist one-shot	27/30	26/30	26/30
+최초 SPICE	24/30	24/30	23/30
반복 feedback	30/30	27/30	27/30

표 1 은 값 고장 10 종의 3 회 반복이다. 피드백은 첫 복구 26/30 에서 최종 30/30 으로 4 건을 추가했으나 35 회 호출로 one-shot 의 30 회보다 비용이 커 인과 효과로 단정하지 않는다.

<표 2> 고정 프로토콜 페루프 주 결과

구분	복구	위치	전체진단
값 고장	30/30	27/30	27/30
구조 고장(Blind strict)	16/18	18/18	10/18
합계	46/48	45/48	37/48

<표 3> 주 실험 48 회의 복구와 전체 진단 교차 결과

복구 판정	진단 정답	진단 오답
성공	35	11
실패	2	0

표 3 은 표 2 의 최종 출력을 실행별 교차 집계했다. 복구만 성공한 11 회 중 3 회는 L2 고장을 C2 조정으로 보상한 위치 오진, 8 회는 위치가 맞고 유형이 틀렸다. 전체 진단 정답에도 복구 실패는 2 회였다. 성능 회복·위치·유형 정답은 구분해야 한다. Grid 는 10/10 복구했으나 고장 비율의 역수 후보와 65 회 시뮬레이션을 써 동등 비교가 아니다.

<표 4> 인터페이스 개발 및 미사용 확인군(holdout)

조건	복구	전체진단
개발 엄격조건	16/18	10/18
개발 단위변환	17/18	11/18
개발 유형설명	16/18	18/18
개발 결합	17/18	18/18
확인군 엄격조건	14/18	9/18
확인군 결합	17/18	18/18

표 4 는 주입 유형 명칭·출력 해석의 정합성 실험으로, 점수 상승이 새 물리적 원인 추론을 뜻하지 않는다. 확인군 결합 조건의 미복구 1 건은 L2 short 의 3.9788736 nH 를 μH 로 제안한 1000 배 오류로, 시뮬레이션 수렴에도 성능 제약을 위반했다.

<표 5> 새 설계의 동일 최대 호출 예산 비교

조건	첫 복구	최종 복구	호출
무피드백	28/36	33/36	46
피드백	28/36	31/36	51

표 5 의 추가 복구는 무피드백 5 건, 피드백 3 건, 위치·방향 진단은 각각 30/36, 32/36 이다. 무피드백 미완료 1 건·미복구 2 건, 피드백 미복구 5 건도 포함했다. 실제 토큰·비용은 달라 동등성이나 일반적 열등성을 입증하지 않는다. 응답 97 개·후보 96 개를 재검증했다.

공진 계산 보조는 새 4 설계(97·127·157·193 MHz, BW 11·13·15·17%)의 고장 8 개에서 일반 피드백과 각 2 회·최대 3 회 호출로 비교했다. 관측 LC 연결과 목표 주파수의 $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 에서 구한 후보를 추가하며 정상값·고장 정답은 사용하지 않는다. 사양은 앞선 새 설계 비교와 같다.

일반/계산 보조의 첫 복구는 11/16·8/16, 최종은 12/16·15/16, API 는 각 25 회다. 같은 공진식으로 오차가 큰 LC 쌍부터 부품명 순서로 최대 3 후보를 검증한 결정적 기준선은 11 회 시뮬레이션으로 8/8 복구해 LLM 의 필수성을 입증하지 않는다.

L 형 정합회로는 91·131·181·223 MHz 의 직렬 L·병렬 C, source 50 Ω·load 100·150·200·250 Ω 의 8 고장을 각 1 회 one-shot 으로 평가했다. 포트를 고정하고 중심 $S11 \leq -20$ dB·$S21 \geq -0.25$ dB, 0.9f·1.1f 에서 $S11 \leq -12$ dB·$S21 \geq -0.5$ dB 를 요구했다. 미완료 1 건 포함 복구 5/8·위치와 방향 진단 6/8 로, 전이 일반화는 미검증이다.

5. 진단 증거와 식별 한계의 보조 탐색

보상 수정·수치 보조 해석을 손실 모델에서 별도 탐색했다. 320 조건 중 정상 PASS 는 8 건으로 손실 보상 설계·사양을 고정했다. L 의 직렬 R=0.05 Ω·병렬 C=0.1 pF, C 의 직렬 R=0.02 Ω·ESL=0.2 nH 를 사용했다. 중심 손실≤2 dB, 반사손실≥15 dB, peak 오차≤3%, 통과대역 경계 S21≥−6 dB, 저지대역 S21≤−12 dB 의 새 4 설계·8 고장에서 이상적 공진 5/8, 수치 탐색 8/8, 같은 후보+LLM 16/16 복구였다. LLM 은 최상위 후보만 골랐으나 진단은 8/16 으로 복구와 불일치했다. 수치 탐색 비용으로 동일 총예산 비교는 아니다.

새 8 고장의 진단 전용 조건은 후보 미공개·공개 모두 정답 0/16 이었다. 기준 측정 탐색은 정상 사양 미달 1 설계를 제외한 3 설계·6 고장을 호출 전에 고정했다. 기준 없음·기준만·기준+역추정은 각 3/12·3/12·12/12 정답, 역추정 자체도 6/6 이었다. 수치 식별 결과를 받은 효과이며 LLM 의 추가 진단 기여는 확인되지 않았다.

식별 한계는 알려진 현재값·모델에서 평가했다. 6 부품별 과거값 하나를 현재값의 0.4~2.5 배에서 탐색해 0.01 dB 로 반올림한 과거 S11·S21·S22 의 9 주파수 크기 RMSE 를 최소화한다. 개발·보정·평가는 각 4 설계로 분리했다. 보정·평가는 각각 6 부품×±1·3·10%×16 오차 조건×4 설계의 주입 2,304 건·대조 64 건이다. 오차는 잡음 σ=0.01 dB, L/C ±0.1·0.5%, 모델 ±10% 및 결합이다. 미사용 기본 주입 144 상태의 PASS 88·FAIL 56 을 모두 포함해 복구율과 합산하지 않는다.

무변화·최선·차선 잔차 E0·E1·E2 에 대해 E1≤0.02 dB, E2−E1≥0.03 dB, E2/max(E1,0.01)≥3, 무변화 대비 개선비≥8.054607, ±0.01 dB 재최적화 4 회 일치를 요구했다. 개선비는 (E0−E1)/max(E1,0.01)이다. 36 후보 중 보정 오진·오경보 0 인 최다 정답 설정을 평가 전에 고정했다. 개선비 문턱은 보정 대조 최대값의 1.1 배인 경험값이다.

<표 6> 보조 탐색의 미사용 4 설계 식별 결과

지표	기존 기준	새 기준
정답 /2,304	487	615
보류 /2,304	1,817	1,689
오진 /2,304	0	0
대조 오경보 /64	0	0

표 6 의 기존 기준은 E1≤0.02 dB 와 E2≥0.10 dB 다. 정답 128 건을 추가해 21.1%→26.7%였으나 73.3%는 보류했고 큰 환경·모델 오차는 미해결이다. 잔차·간격·비율만으로도 전체 판정과 같아 다중 장치 전체의 효과로 해석하지 않는다. 재최적화 비용이 들며 오진 0 은 미래 무오진·실측 성능을 보장하지 않는다.

6. 한계 및 결론

구조 holdout 은 같은 회로의 새 6 고장×3 회 반복이다. Blind 에도 누락 부품명·RFAULT1·저항·포트 단서가 남아 일반적 원인 추론을 뜻하지 않는다. 후속 탐색은 앞선 결과를 보고 설계해 주 결과와 합산하지 않으며 반복 행은 독립 회로가 아니다. 손실·오차는 합성, 과거값 역추정은 단일 값 변화 가정이다. 실제 부품값 확보·PCB/RFIC·온도·비선형성·통계적 오류 보증은 미검증이다.

복구 성공만으로 원인 진단을 평가할 수 없으며 위치·유형 오진을 구분하고 진단·성능·계산 비용을 함께 보고해야 한다. 시험 조건에서 동일 최대 호출 예산의 피드백 우위나 수치 기준선 대비 LLM 의 추가 기여는 확인되지 않았다. 기준 측정·후보 구분 보정은 보조 결과로, 현재값 불확실성·다른 모델·실측 일반화는 후속 과제다.

참고문헌

[1] D. Vungarala, S. Alam, A. Ghosh, and S. Angizi, "SPICEPilot: Navigating SPICE Code Generation and Simulation with AI Guidance," arXiv:2410.20553, 2024.

[2] H. Jin, J. Wang, J. Sheng, Y. Wu, J. Chen, Y. Wang, and J. Liu, "WiseEDA: LLMs in RF Circuit Design," Microelectronics Journal, vol. 158, Art. no. 106607, 2025, doi:10.1016/j.mejo.2025.106607.

[3] H. Lu et al., "RFAmpDesigner: A Self-Evolving Multi-Agent LLM Framework for Automated Radio Frequency Amplifier Design," arXiv:2605.10093, 2026.

[4] J. Chaudhuri, D. Thapar, A. Chaudhuri, F. Firouzi, and K. Chakrabarty, "SPICED+: Syntactical Bug Pattern Identification and Correction of Trojans in A/MS Circuits Using LLM-Enhanced Detection," IEEE Trans. VLSI Syst., vol. 33, no. 4, pp. 1118–1131, 2025, doi:10.1109/TVLSI.2025.3527382.

[5] J. Ma, J. Wang, Y. Ma, Z. Zhuang, and X. Liu, "NetlistBench: Evaluating LLM Reliability in SPICE Netlist Recognition and Manipulation," arXiv:2608.12197, 2026.

[6] S. Hałgas, "Diagnosis of Analog Circuits: The Problem of Ambiguity of Test Equation Solutions," Electronics, vol. 13, no. 4, Art. no. 684, 2024, doi:10.3390/electronics13040684.

[7] Y. Geifman and R. El-Yaniv, "Selective Classification for Deep Neural Networks," in NIPS, 2017.